

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Octobre 2022	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	3H	Coef 4

I – EVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1 5pts

- 1) Mettre sous la forme $a + ib$ les nombres complexes suivants : a) $\frac{3+6i}{3-4i}$, b) $(\frac{1+i}{2-i})^2$ 1pt
- 2) On pose $P(z) = iz + (-1 - 5i)z^2 + (8 + 8i)z - 12 - 4i$
 - a) Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure $z_0 = i\beta (\beta \in \mathbb{R})$ que l'on déterminera. 1pt
 - b) Déterminer trois nombres réels a, b et c Tels que l'expression : $P(z) = (z + 2i)(az^2 + bz + c)$ 1pt
 - c) Calculer $(1 - i)^2$. 0,5pt
 - d) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $iz^2 + (1 - 5i)z - 2 + 6i = 0$ 1pt
 - e) En déduire dans $\mathbb{C}$ les solutions de l'équation $P(z) = 0$ 0,5pt

Exercice 2 7pts

- Soit f la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$
- 1) Montrer la dérivée de f garde un signe constant sur $]1; +\infty[$ 0.5pt
 - 2) Etudier les variations de f , puis dresser son tableau de variations. 1pt
 - 3) Déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$. 1pt
 - 4) Déterminer une valeur approchée de α à 10^{-1} près. 0.75pt
 - 5) a) Montrer que f est une bijection de $]1; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$. 0,5pt
 - b) justifier que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$. 0.5pt
 - c) Calculer $f^{-1}(1)$ et $(f^{-1})'(1)$ 0,5pt
 - 6) On pose $g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$
 - a) Démontrer que $f(x) = 0$ équivaut à $g(x) = x$. 0,5pt
 - b) Montrer que l'image de $[1; 2]$ est contenue dans $[1; 2]$. 0.5pt
 - 7) a) Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$. 0.5pt
 - b) En déduire que pour tout $x \in [1; 2]$, $|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$. 0.75pt

Exercice 3: 3,5 pts

- 1) Calculer le module du nombre complexe : $B = \frac{(1+3)^2}{2-i}$. 0.5pt
- 2) Soit le polynôme $P(z) = 2z^3 - 4z + \mu$ où z est un nombre complexe et μ un réel. On considère l'équation (E): $P(z) = 0$.
 - a) Montrer que si l'équation (E) admet une solution complexe z_0 alors $\bar{z}_0$ l'est aussi. 0.75pt
 - b) Déterminer μ pour que (E) admette une solution réelle $\sqrt{2}$. 0.5pt
 - c) Résoudre (E) pour $\mu = 8$. 0.5pt
- 2) On pose $z = x + iy$.
 - a) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points $M(x; y)$ du plan d'équation $(\Gamma): 2(z + \bar{z}) + z\bar{z} = 0$. 0.75pt
 - b) Déterminer et représenter l'ensemble (Δ) des points $M(x; y)$ tels que : $|z - 3| = |z - (1 + i)|$ 0.75pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES : 4.5PTS

Le génie militaire lors d'un assaut lance une opération qui consiste à capturer les membres d'un mouvement rebelle. Pour y arriver sans être repéré, le lieutenant en charge de l'opération a défini une fonction « **Traque ennemi** » défini par $f(x) = x^5 + \frac{5}{3}x^3 - 2$ pour tout ennemi x en vue. Un sniper de cette opération repère un ennemi α dans l'intervalle $]0;1[$ de son viseur gradué. Il sait que si l'ennemi est seul et que sa valeur à 10^{-2} près sur son viseur est inférieure ou égale à 0,02 alors la cible est « **neutralisée** ». Les balles de ce sniper ont une forme qui décrit l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que : $|z + 1 + i| = |3z - 9 - 3i|$. Si le rayon de la balle du sniper est inférieur ou égale à $\sqrt{5}$ alors l'ennemi a une chance de survivre.

- 1- Monter que il existe un seul ennemi solution de la fonction Traque ennemi 1,5 point
- 2- La cible sera-t-elle neutralisée ? 1,5 point
- 3- L'ennemi a-t-il une chance de survivre ? 1,5 point

